

CLEAN WAVE

¿Que es CleanWave?

CleanWave es una boya, la cual tiene un sistema que mide el estado del agua y transmite estos datos a la distancia, sin necesitar wifi ni estar conectada a nada. Consiste en 3 etapas

1.Medicion

Son 4 sensores, sumergidos en el agua, que miden diferentes parametros

PH: Que tan acida o basica esta el agua

Turbidez: Que tan clara o turbia esta

TDS: Solidos disueltos totales(Sales,minerales,contaminantes)

Temperatura: Aparte de ser un dato, sirve para corregir las lecturas de pH y TDS, que varian segun la temperatura

2.Procesamiento

¿Porque elegimos la ESP32 y no la Raspberry Pi 5?

La raspberry corre un sistema operativo completo (Linux) todo el tiempo, incluso cuando no esta haciendo nada, en cambio la ESP32, puede entrar en modo "DEEP SLEEP", la cual significa que puede apagarse entre lecturas y despertar solo cada tanta. Para la boya, que depende de una bateria en el medio del agua, sin nadie cambiando las pilas, esta es la solucion mas viable.

Como ultimo punto, la RPI necesita una microSD que se puede corromper por cortes de baterias brusco, la esp32 arranca desde la memoria interna, sin este riesgo, es mas barata, mas simple de alimentar y con los mismos protocolos (I2C, SPI, 1-Wire)

Proceso:

Instalamos el VS code + Platformio(Es una herramienta dentro de vs code para poder programar la esp32, convirtiendo la vscode en un entorno capaz de entender placas, compilar código y subirlo). Configuramos el proyecto y instalamos las 4 librerías que usaremos por ahora (Adafruit, ADS1X15, OneWire, DallasTemperature, LoRa)

Adafruit ADS1X15: Es la encargada de poder “Hablar” con el ADS1115(ADC) por el canal(Bus de datos) I2C. Sin esta librería deberíamos escribir byte por byte los comandos para configurar el canal, ganancia y pedir una lectura

OneWire: Implementa el 1-Wire, que es la forma en la cual el DS18B20 se comunica, este protocolo particular donde todos los datos viajan por un solo cable de datos

DallasTemperature: Trabaja en conjunto con OneWire, y agrega la parte específica del DS18B20: Que sabe que comandos mandar para “pedir una medición de temperatura”, como interpretar los bytes que se devuelven y entregarlos convertidos en celsius

LoRa: Maneja la comunicación con el módulo LoRa, por el bus SPI. Se encarga de configurar con el chip de radio (frecuencia, potencia de transmisión, ancho de banda) y te da funciones simples para mandar y recibir paquetes

Problemas Resueltos

Se resolvieron problemas de infraestructura, Drivers USB, cable de datos, puerto COM, velocidad de subida inestable

Estábamos usando una esp32 con puerto usb-c Una ESP-32S de nodecom, esta daba problemas a la salida, los canales de la señal I2C no funcionaban, así que cambiamos a una ESP32 Devkit V1 la cual solucionó todos los problemas.

ADS1115:

MAIN.CPP

Pasamos al código del ADC

```
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_ADS1X15.h>

Adafruit_ADS1115 ads;          // creamos el "objeto" que representa al ADS1115

void setup() {
  Wire.begin();                // inicia el bus I2C en los pines por defecto (GPIO21/22)
  Serial.begin(115200);        // abre la comunicación con la PC para poder ver mensajes
  if (!ads.begin()) {          // intenta conectarse al ADS1115 por I2C
    Serial.println("No se pudo iniciar el ADS1115");
    while (1);                 // si falla, se queda "trabado" a propósito, para que no siga con
    datos falsos
  }
}

void loop() {
  int16_t valor = ads.readADC_SingleEnded(0); // lee el canal A0 (valor "crudo", sin
  unidades)
  float voltaje = ads.computeVolts(valor);     // convierte ese número crudo a voltios reales
  Serial.print("TDS - Crudo: ");
  Serial.print(valor);
  Serial.print(" Voltaje: ");
  Serial.println(voltaje, 3);                  // imprime con 3 decimales
  delay(1000);                                // espera 1 segundo antes de la siguiente lectura
}
```

PLATFORMIO.INI

```
[env:esp32doit-devkit-v1]
platform = espressif32
board = esp32doit-devkit-v1
framework = arduino
monitor_speed = 115200
upload_speed = 115200
upload_port = COM6
lib_ldf_mode = deep+
lib_deps =
    adafruit/Adafruit ADS1X15
    paulstoffregen/OneWire
    milesburton/DallasTemperature
    sandeepmistry/LoRa
```

